(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211225977 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201922108484.2

(22)申请日 2019.11.30

(73)专利权人 青岛力科工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市经济技术开发区赣江路96号

(72)发明人 舒正伟 谢志武

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 贾楠楠

(51)Int.Cl.
B66C 1/02(2006.01)
B66C 5/02(2006.01)
B66C 25/00(2006.01)

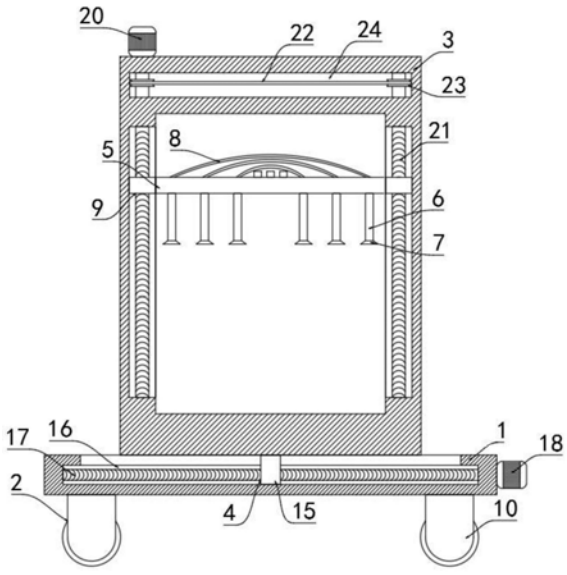
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种液晶电视生产用吸屏机

(57)摘要

本实用新型公开了一种液晶电视生产用吸屏机，包括底座，所述底座的下端设有行走机构，所述底座的上端滑动连接有竖板，所述底座内设有对竖板进行调节的第一调节机构，所述竖板的后侧壁上滑动连接有横板，所述横板的下端固定连接有多根固定管，多根所述固定管的下端均固定连接有吸盘，左右两侧的固定管之间通过输气管进行连接，所述竖板内设有对横板进行调节的第二调节机构。本实用新型通过设置第一调节机构与第二调节机构，配合吸盘与通负压的输气管，可以对液晶电视进行吸附，可以实现轻松并且不会伤害到液晶电视的搬运。



CN 211225977 U

1.一种液晶电视生产用吸屏机，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的下端设有行走机构(2)，所述底座(1)的上端滑动连接有竖板(3)，所述底座(1)内设有对竖板(3)进行调节的第一调节机构(4)，所述竖板(3)的后侧壁上滑动连接有横板(5)，所述横板(5)的下端固定连接有多根固定管(6)，多根所述固定管(6)的下端均固定连接有吸盘(7)，左右两侧的固定管(6)之间通过输气管(8)进行连接，所述竖板(3)内设有对横板(5)进行调节的第二调节机构(9)。

2.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用吸屏机，其特征在于，所述行走机构(2)包括与底座(1)的下端四角均固定连接的支撑柱(10)，左右两侧的两根所述支撑柱(10)之间均转动连接有转轴，所述转轴上均同轴固定连接有滚轮，所述支撑柱(10)内设有减震件(11)。

3.根据权利要求2所述的一种液晶电视生产用吸屏机，其特征在于，所述减震件(11)包括设置在支撑柱(10)内的凹槽(12)，所述凹槽(12)内固定连接有竖直设置的固定杆(13)，所述固定杆(13)外套侧设有弹簧(14)与第一活动块(15)，所述弹簧(14)的两端分别与凹槽(12)的顶壁和第一活动块(15)的上侧壁固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用吸屏机，其特征在于，所述第一调节机构(4)包括设置在底座(1)内的第一空腔(16)，所述第一空腔(16)内转动连接有第一螺纹杆(17)，所述底座(1)的右侧壁上转动连接有第一电机(18)，所述第一电机(18)与第一螺纹杆(17)同轴固定连接，所述第一空腔(16)的上侧壁上设有开槽，所述第一螺纹杆(17)位于第一空腔(16)的部分螺纹连接有第二活动块(19)，所述第二活动块(19)与竖板(3)的底部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用吸屏机，其特征在于，所述第二调节机构(9)包括与竖板(3)的上端转动连接的第二电机(20)，所述竖板(3)的后侧壁上设有第一滑槽，所述第一滑槽内设有与之相匹配的第一滑块，所述第一滑块与横板(5)的后侧壁固定连接，所述第一滑槽的左右侧壁上均设有第二滑槽，两个所述第二滑槽内均设有与之相匹配的第二滑块，两块所述第二滑块分别与横板(5)的左右两端固定连接，两个所述第二滑槽内均转动连接有第二螺纹杆(21)，两根所述第二螺纹杆(21)之间通过传动件(22)传动连接，所述第二电机(20)与左侧第二螺纹杆(21)同轴固定连接，两块所述第二滑块分别与两根第二螺纹杆(21)螺纹连接。

6.根据权利要求5所述的一种液晶电视生产用吸屏机，其特征在于，所述传动件(22)包括两个皮带轮(23)，所述竖板(3)的上端设有第二空腔(24)，两根所述第二螺纹杆(21)分别贯穿至第二空腔(24)内，两个所述皮带轮(23)分别与两根第二螺纹杆(21)位于第二空腔(24)的部分同轴固定连接，两个所述皮带轮(23)之间通过皮带传动连接。

一种液晶电视生产用吸屏机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液晶电视搬运技术领域，尤其涉及一种液晶电视生产用吸屏机。

背景技术

[0002] 液晶显示器简称LCD，采用一种介于固态和液态之间的物质，具有规则性分子排列的有机化合物，加热呈现透明状的液体状态，冷却后出现结晶颗粒的混浊固体状态的物质。

[0003] 现有技术中的液晶电视在搬运时，大多使用工人搬运的方式，由于液晶电视较薄，容易刮坏，导致搬运比较麻烦，现有技术中缺乏搬运装置。

[0004] 为此，我们提出一种液晶电视生产用吸屏机来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种液晶电视生产用吸屏机。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种液晶电视生产用吸屏机，包括底座，所述底座的下端设有行走机构，所述底座的上端滑动连接有竖板，所述底座内设有对竖板进行调节的第一调节机构，所述竖板的后侧壁上滑动连接有横板，所述横板的下端固定连接有多根固定管，多根所述固定管的下端均固定连接有吸盘，左右两侧的固定管之间通过输气管进行连接，所述竖板内设有对横板进行调节的第二调节机构。

[0008] 优选地，所述行走机构包括与底座的下端四角均固定连接的支撑柱，左右两侧的两根所述支撑柱之间均转动连接有转轴，所述转轴上均同轴固定连接有滚轮，所述支撑柱内设有减震件。

[0009] 优选地，所述减震件包括设置在支撑柱内的凹槽，所述凹槽内固定连接有竖直设置的固定杆，所述固定杆外侧套设有弹簧与第一活动块，所述弹簧的两端分别与凹槽的顶壁和第一活动块的上侧壁固定连接。

[0010] 优选地，所述第一调节机构包括设置在底座内的第一空腔，所述第一空腔内转动连接有第一螺纹杆，所述底座的右侧壁上转动连接有第一电机，所述第一电机与第一螺纹杆同轴固定连接，所述第一空腔的上侧壁上设有开槽，所述第一螺纹杆位于第一空腔的部分螺纹连接有第二活动块，所述第二活动块与竖板的底部固定连接。

[0011] 优选地，所述第二调节机构包括与竖板的上端转动连接的第二电机，所述竖板的后侧壁上设有第一滑槽，所述第一滑槽内设有与之相匹配的第一滑块，所述第一滑块与横板的后侧壁固定连接，所述第一滑槽的左右侧壁上均设有第二滑槽，两个所述第二滑槽内均设有与之相匹配的第二滑块，两块所述第二滑块分别与横板的左右两端固定连接，两个所述第二滑槽内均转动连接有第二螺纹杆，两根所述第二螺纹杆之间通过传动件传动连接，所述第二电机与左侧第二螺纹杆同轴固定连接，两块所述第二滑块分别与两根第二螺纹杆螺纹连接。

[0012] 优选地，所述传动件包括两个皮带轮，所述竖板的上端设有第二空腔，两根所述第二螺纹杆分别贯穿至第二空腔内，两个所述皮带轮分别与两根第二螺纹杆位于第二空腔的部分同轴固定连接，两个所述皮带轮之间通过皮带传动连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：通过设置第一调节机构与第二调节机构，配合吸盘与通负压的输气管，可以对液晶电视进行吸附，可以实现轻松并且不会伤害到液晶电视的搬运。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种液晶电视生产用吸屏机的结构透视图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种液晶电视生产用吸屏机的减震件结构透视图；

[0016] 图3为本实用新型提出的一种液晶电视生产用吸屏机的外部结构示意图。

[0017] 图中：1底座、2行走机构、3竖板、4第一调节机构、5横板、6固定管、7吸盘、8输气管、9第二调节机构、10支撑柱、11减震件、12凹槽、13固定杆、14弹簧、15第一活动块、16第一空腔、17第一螺纹杆、18第一电机、19第二活动块、20第二电机、21第二螺纹杆、22传动件、23皮带轮、24第二空腔。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-3，一种液晶电视生产用吸屏机，包括底座1，底座1的下端设有行走机构2，具体的，行走机构2包括与底座1的下端四角均固定连接的支撑柱10，左右两侧的两根支撑柱10之间均转动连接有转轴，转轴上均同轴固定连接有滚轮，支撑柱10内设有减震件11，需要说明的是，减震件11包括设置在支撑柱10内的凹槽12，凹槽12内固定连接有竖直设置的固定杆13，固定杆13外侧套设有弹簧14与第一活动块15，弹簧14的两端分别与凹槽12的顶壁和第一活动块15的上侧壁固定连接。

[0020] 本实用新型中，底座1的上端滑动连接有竖板3，底座1内设有对竖板3进行调节的第一调节机构4，值得一提的是，第一调节机构4包括设置在底座1内的第一空腔16，第一空腔16内转动连接有第一螺纹杆17，底座1的右侧壁上转动连接有第一电机18，第一电机18与第一螺纹杆17同轴固定连接，第一空腔16的上侧壁上设有开槽，第一螺纹杆17位于第一空腔16的部分螺纹连接有第二活动块19，第二活动块19与竖板3的底部固定连接，竖板3的后侧壁上滑动连接有横板5，横板5的下端固定连接有多根固定管6，多根固定管6的下端均固定连接有吸盘7，左右两侧的固定管6之间通过输气管8进行连接，输气管8与外界负压泵进行连接，横板5上设有多个负压表。

[0021] 本实用新型中，竖板3内设有对横板5进行调节的第二调节机构9，需要注意的是，第二调节机构9包括与竖板3的上端转动连接的第二电机20，竖板3的后侧壁上设有第一滑槽，第一滑槽内设有与之相匹配的第一滑块，第一滑块与横板5的后侧壁固定连接，第一滑槽的左右侧壁上均设有第二滑槽，两个第二滑槽内均设有与之相匹配的第二滑块，两块第二滑块分别与横板5的左右两端固定连接，两个第二滑槽内均转动连接有第二螺纹杆21，两

根第二螺纹杆21之间通过传动件22传动连接，需要说明的是，传动件22包括两个皮带轮23，竖板3的上端设有第二空腔24，两根第二螺纹杆21分别贯穿至第二空腔24内，两个皮带轮23分别与两根第二螺纹杆21位于第二空腔24的部分同轴固定连接，两个皮带轮23之间通过皮带传动连接，第二电机20与左侧第二螺纹杆21同轴固定连接，两块第二滑块分别与两根第二螺纹杆21螺纹连接。

[0022] 本实用新型在使用时，将液晶电视放在吸盘7的下方，然后接通负压，打开第二电机20，第二电机20带动左侧第二螺纹杆21转动，左侧第二螺纹杆21通过两个皮带轮23与皮带带动右侧第二螺纹杆21转动，两根第二螺纹杆21带动两块第二滑块移动，两块第二滑块带动横板5移动，横板5带动液晶电视进行升降，再打开第一电机18，第一电机18带动第一螺纹杆17转动，第一螺纹杆17带动第一活动块15移动，第一活动块15带动竖板3移动，完成搬运。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

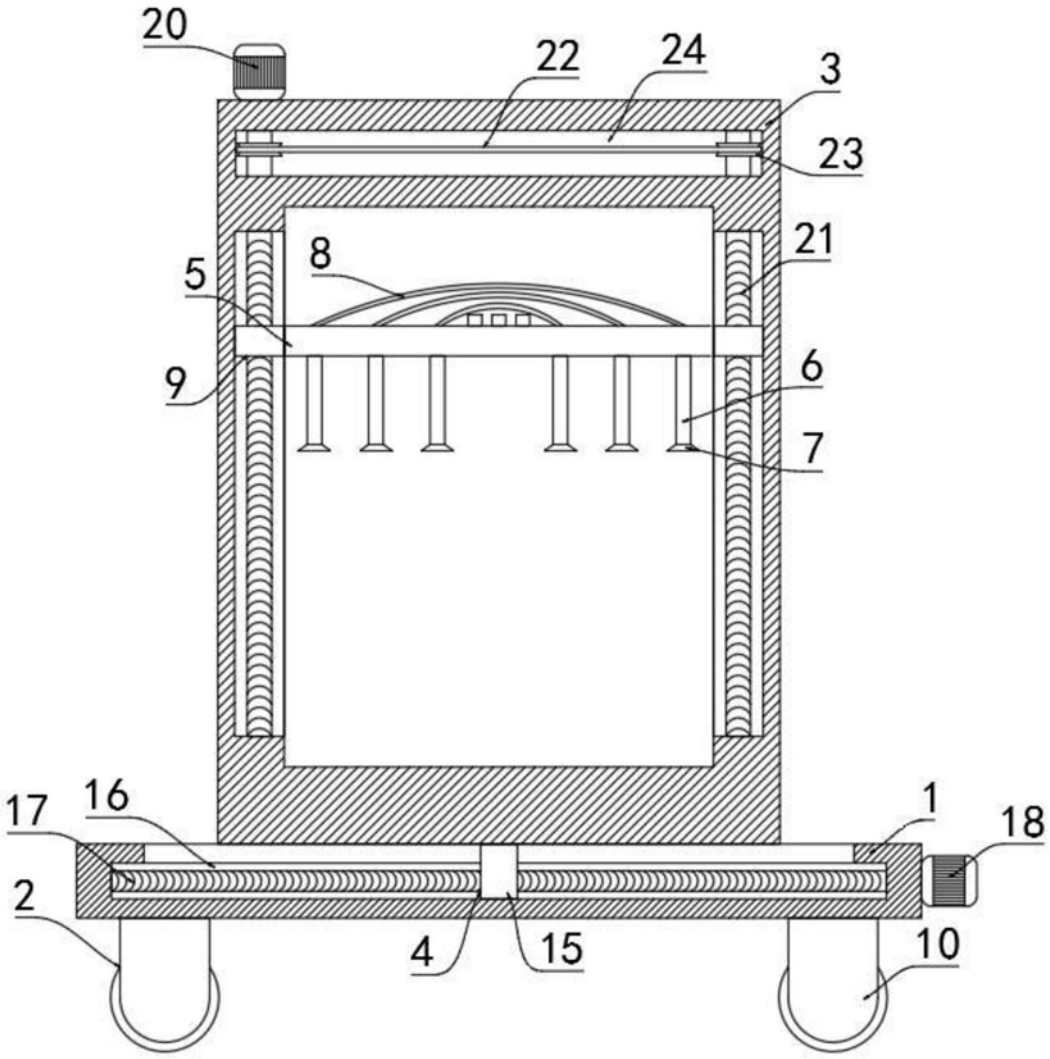


图1

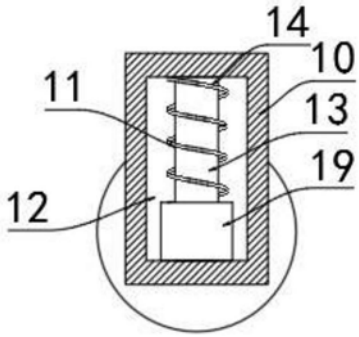


图2

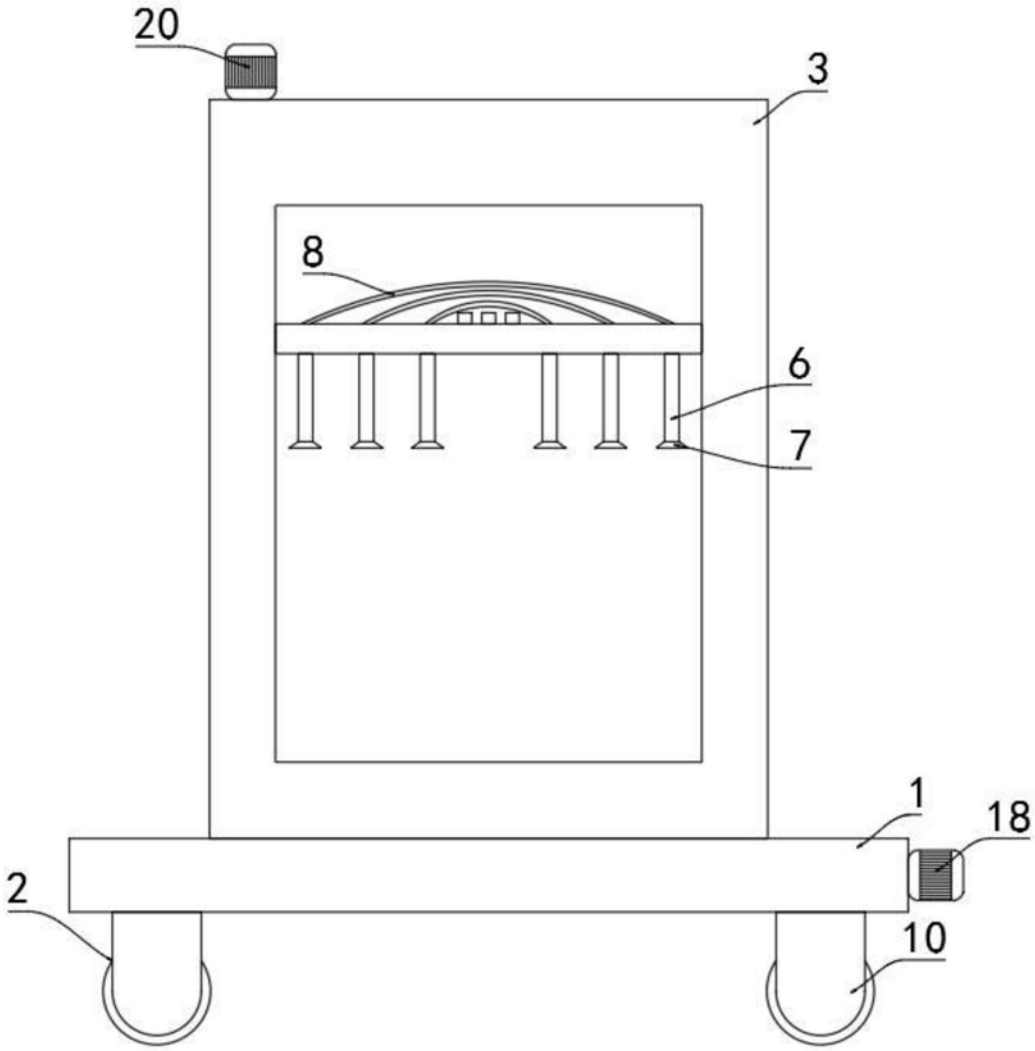


图3